

chapitre2: diagramme des cas d'utilisation

Année universitaire: 2025-2026



Diagramme des cas d'utilisation

Définition

- Les **cas d'utilisation** décrivent, sous la forme **d'actions** et de **réactions**, le **comportement** d'un système du point de vue d'un utilisateur.
- Un cas d'utilisation est une **fonctionnalité** du système, déclenchée en réponse à la stimulation d'un **acteur externe** (utilisateur, dispositif matériel ou autre système).

Diagramme des cas d'utilisation

Définition

- Un **diagramme de cas d'utilisation** permet de :
 - Délimiter les **frontières** du système à modéliser (il précise le but à atteindre).
 - Mieux comprendre le système de point de vue des **utilisateurs**.
 - Représenter les **interactions** entre le système et les utilisateurs.
 - Recenser les grandes **fonctionnalités** d'un système.
- Un diagramme de cas d'utilisation est utile pour :
 - Les utilisateurs pour exprimer leurs besoins.
 - Les analystes pour comprendre le système.
 - Les programmeurs pour réaliser le nouveau système.
 - Les testeurs pour vérifier les fonctionnalités du nouveau système.

Diagramme des cas d'utilisation

Exemple

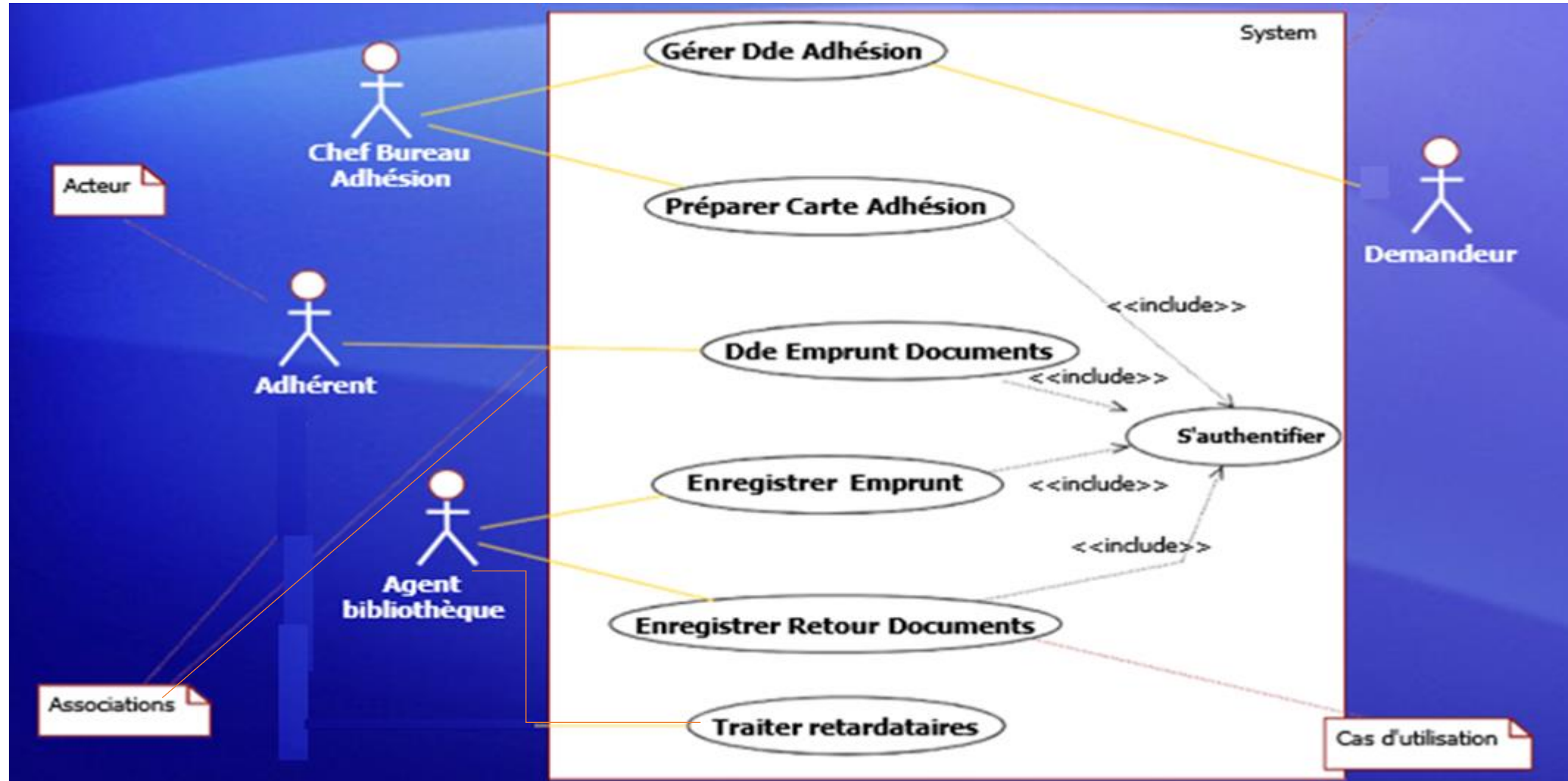


Diagramme des cas d'utilisation

Exemple- Enoncé

La bibliothèque souhaite disposer d'un système informatique permettant de gérer les adhésions, les emprunts et les retours de documents. Un **demandeur** peut déposer une demande d'adhésion (documents), laquelle est prise en charge par le **chef du bureau d'adhésion**, responsable de la gestion des demandes et de la préparation des cartes d'adhérent.

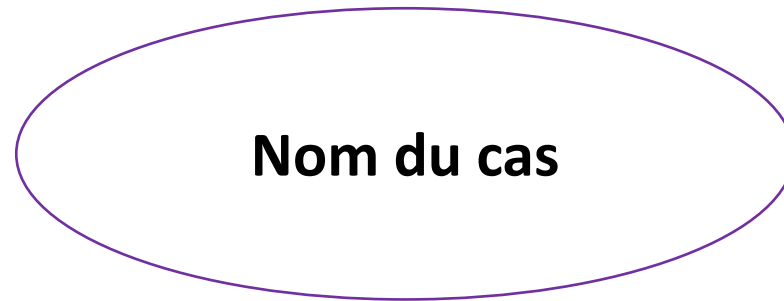
Une fois inscrit, l'**adhérent** peut demander l'emprunt de documents après authentification. L'**agent de bibliothèque** assure l'enregistrement des emprunts et des retours dans le système. L'authentification est requise pour les opérations sensibles telles que la préparation des cartes, les demandes d'emprunt, l'enregistrement des emprunts et des retours. Le système permet également à l'agent de traiter les retards des adhérents conformément aux règles de gestion de la bibliothèque.

Formalisme

- **Les cas d'utilisation :**

Un **cas d'utilisation** est une **fonctionnalité** visible de l'extérieur modélisant un **service rendu** par le système avec un déclenchement, un déroulement et une fin, pour l'acteur qui l'initie.

Représentation graphique :



Formalisme

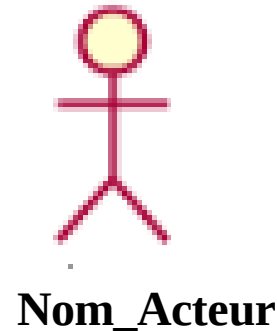
■ Les acteurs :

- Un **acteur** représente un **rôle** joué par une entité externe (personne ou autre) qui interagit directement avec le système étudié pour échanger des informations ou changer l'état du système.
- En réponse à l'action d'un acteur, le système fournit un **service** qui correspond à son besoin.
- L'acteur a un nom, qui le définit, ou qui précise son **rôle**.

Formalisme

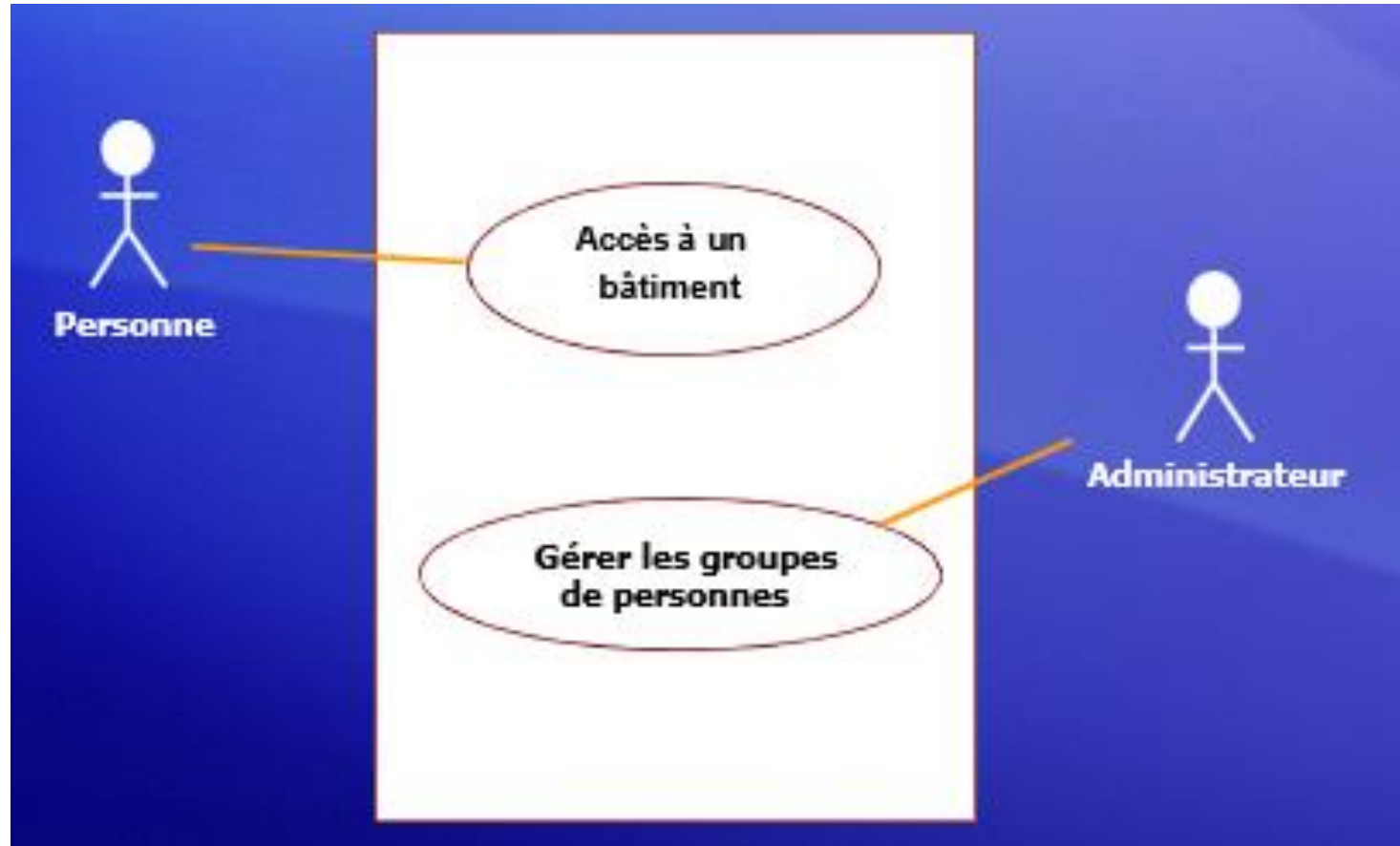
- Il ne faut pas confondre entre acteur et personne utilisant le système :
 - la même personne peut jouer le rôle de plusieurs acteurs.
 - plusieurs personnes peuvent jouer le même rôle.

Représentation graphique :

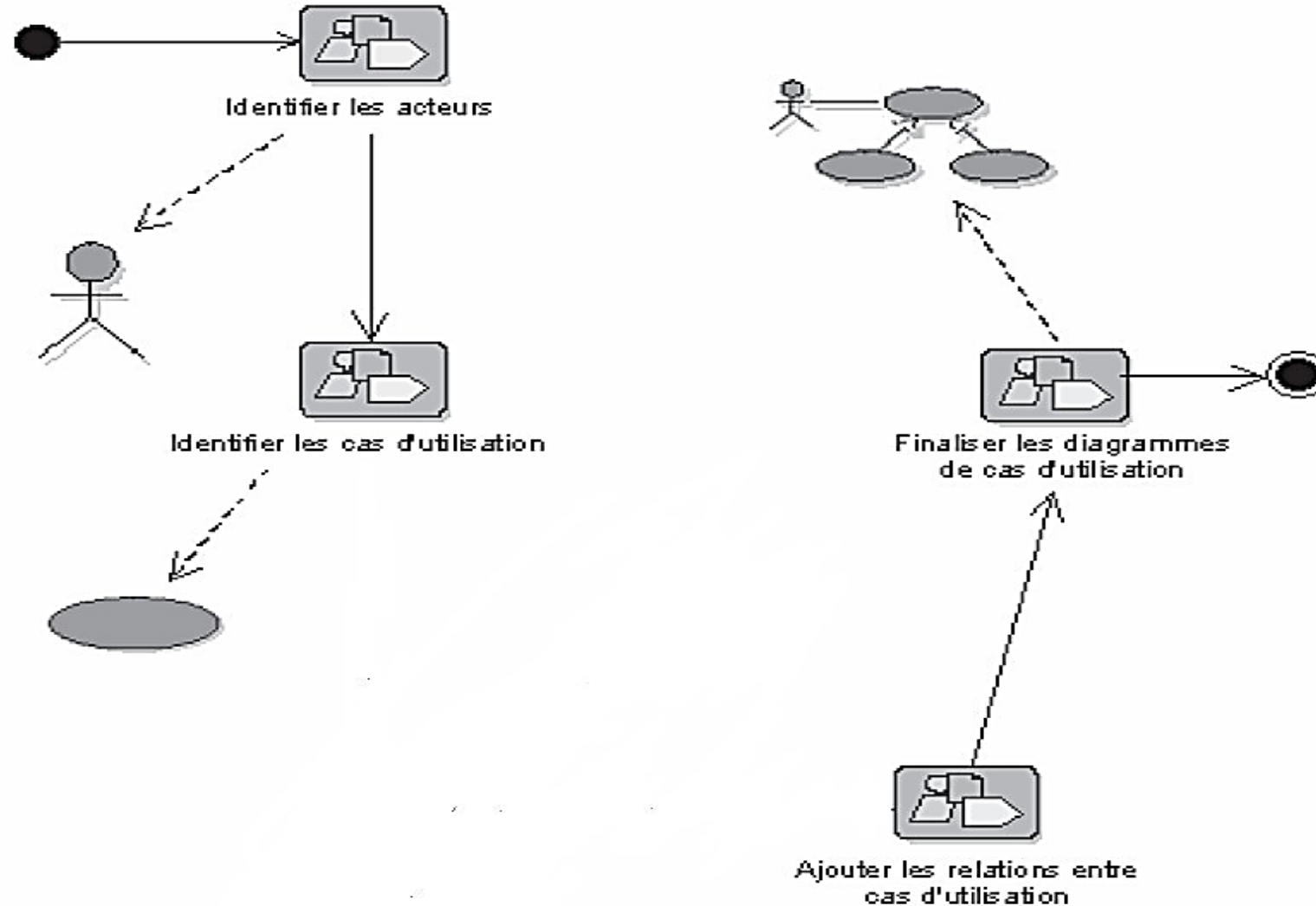


Formalisme

Exemple d'acteur



Règles de construction du diagramme de UC

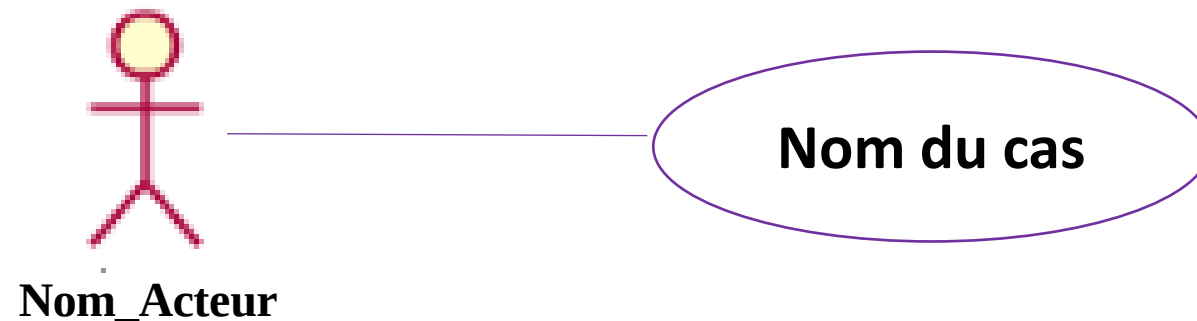


Relations du diagramme

Association

- L'**association** est une relation entre un **acteur** et un **cas d'utilisation**. Elle exprime un **échange d'information** dans les deux sens.

Représentation graphique :



Relations du diagramme

Association

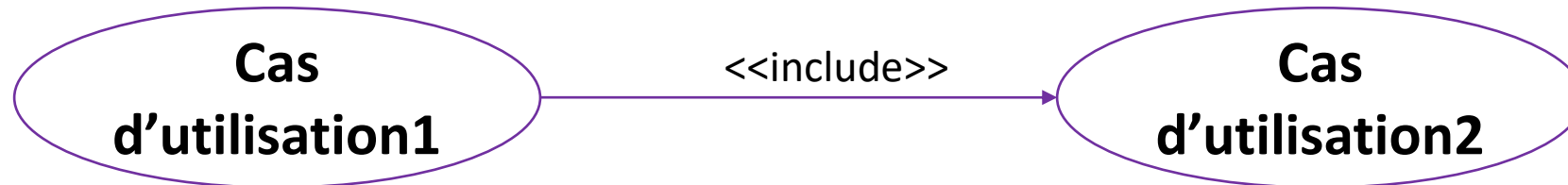
- Si un acteur a un rôle unique de consommer des informations du système, il est possible de représenter cette particularité en ajoutant une **flèche** vers **l'acteur** sur son association avec le cas d'utilisation.
- Si l'acteur a un rôle unique de transmettre des informations au système, la **flèche** sera orientée vers le **cas d'utilisation**.

Relations du diagramme

Inclusion

- La **relation d'inclusion** est définie entre cas d'utilisation (CU). Elle indique qu'une instance du CU source contient **obligatoirement** la fonctionnalité offerte par le CU destination. Elle permet de **décomposer les fonctionnalités** et de **définir des comportements partageables entre plusieurs CUs**.

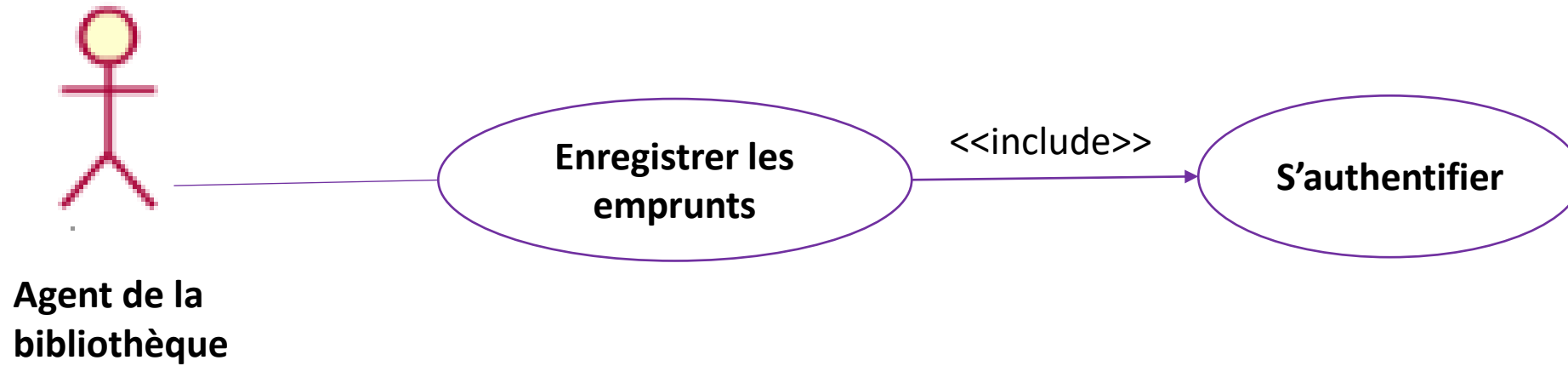
Représentation graphique :



Relations du diagramme

Exemple de relation d'inclusion

- Exemple

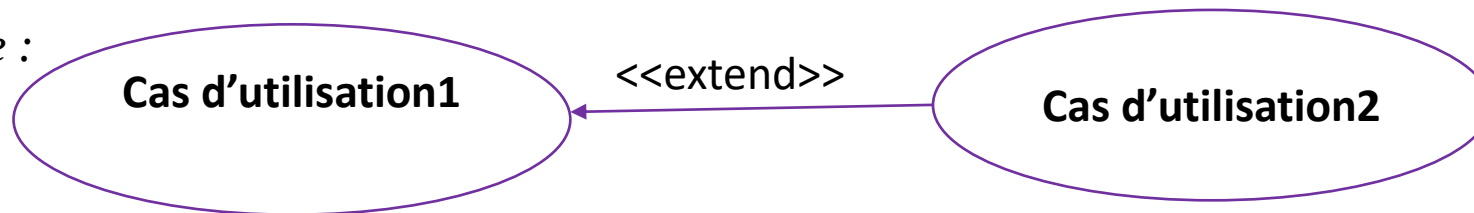


Relations du diagramme

Extension

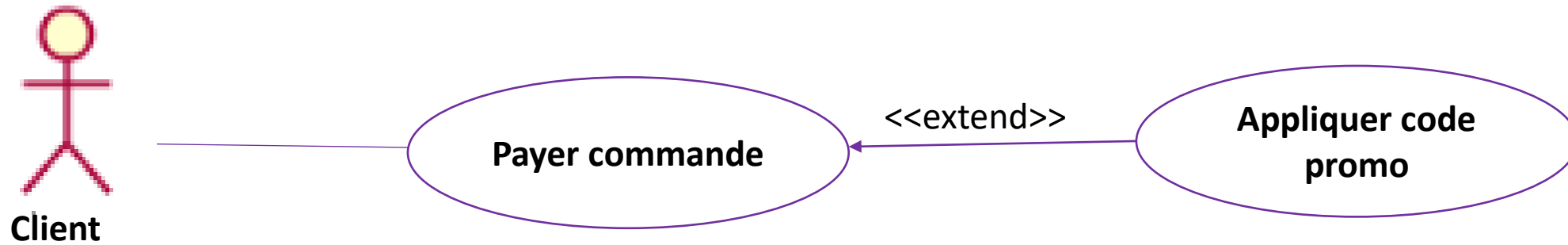
- Le comportement ajouté est inséré au niveau d'un point d'extension et il est défini dans le CU destination.
- La relation d'extension permet de modéliser des variantes de comportement d'un CU selon les interactions des acteurs et l'environnement du système.
- Une condition d'extension peut être spécifiée. Si elle est vérifiée, le CU source sera ajouté au comportement du CU destination.

Représentation graphique :



Relations du diagramme

Exemple de relation d'extension



Application1

Librairie en ligne: Développement d'un site web pour une librairie

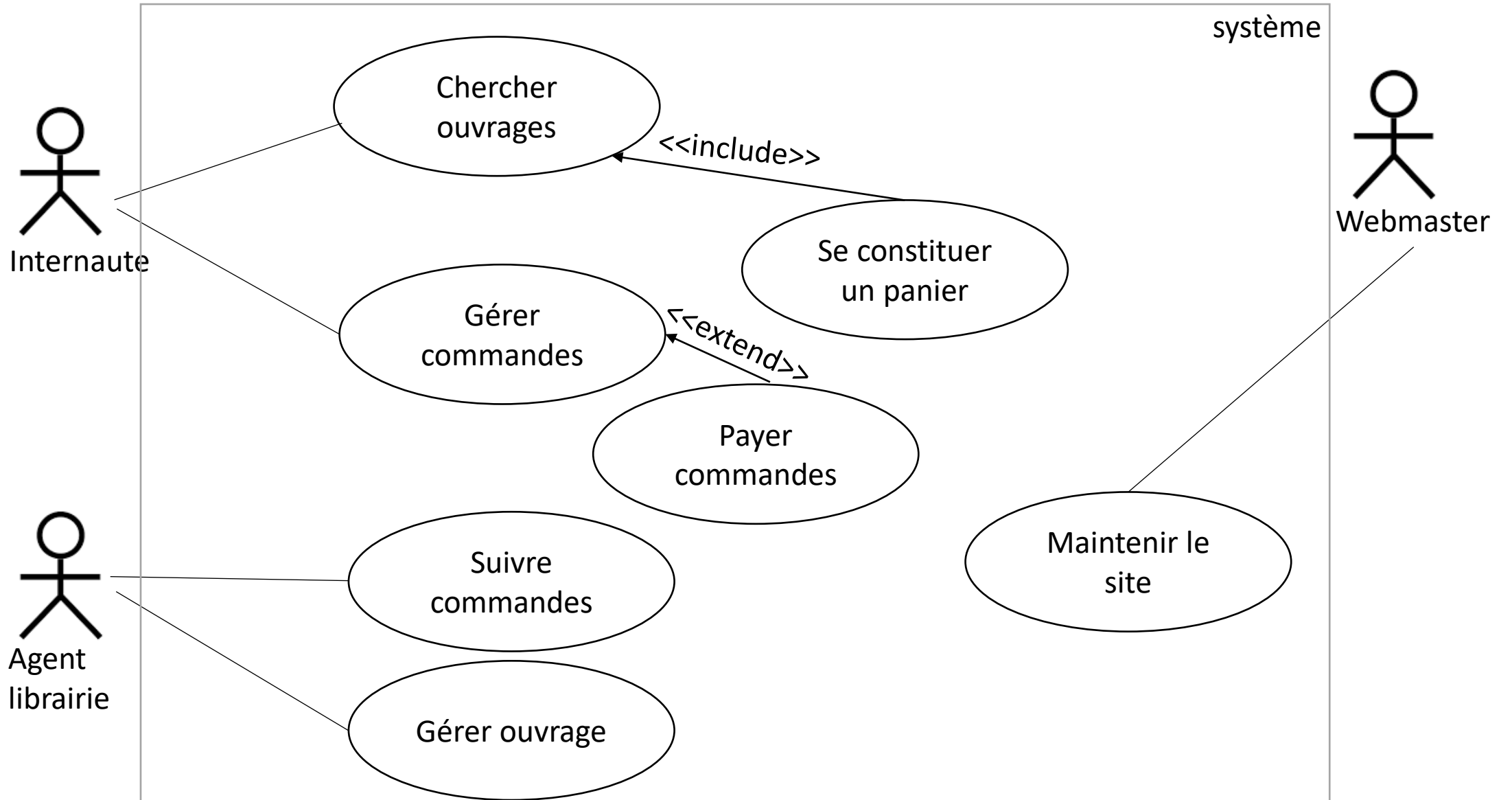
L'objectif fondamental du futur site est de permettre aux **internauts** de rechercher des ouvrages par thème, auteur, mot-clé, etc., de se constituer un panier virtuel, puis de pouvoir les commander et les payer directement sur le Web. Il est à noter que l'accès au panier n'est autorisé que via la recherche.

L'agent de libraire s'occupe de la gestion des ouvrages et du suivi des commandes des clients.

Pour la maintenance du site, un **webmaster** est désigné pour cette tâche.

Application

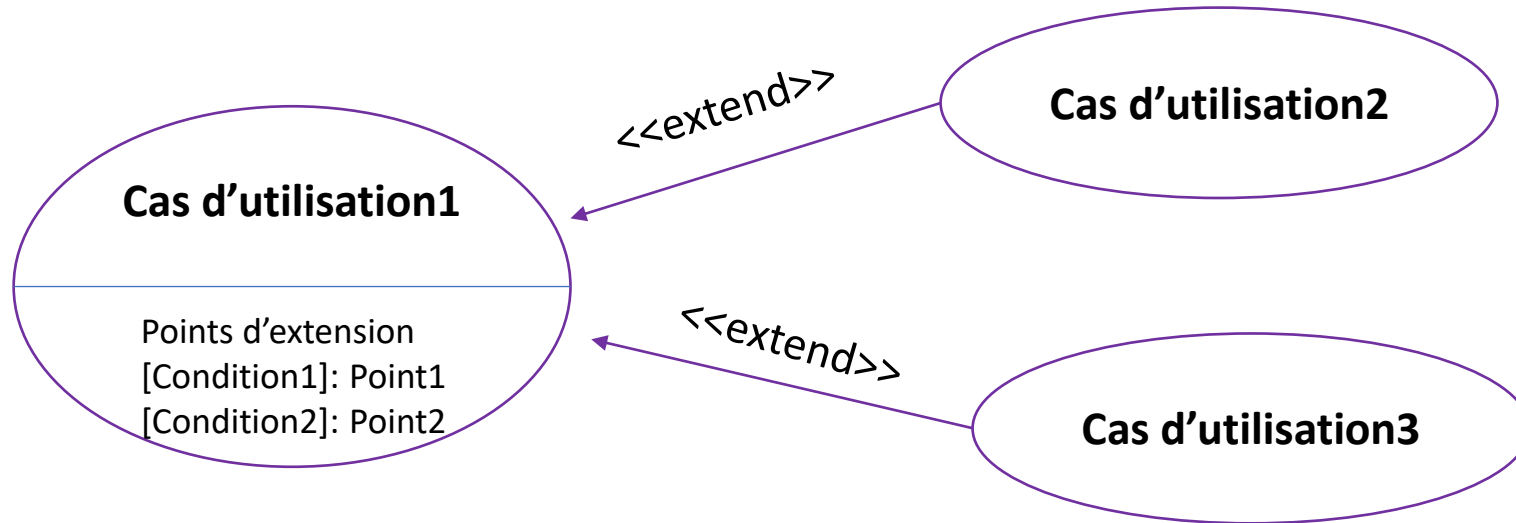
Librairie en ligne: Développement d'un site web pour une librairie



Relations du diagramme

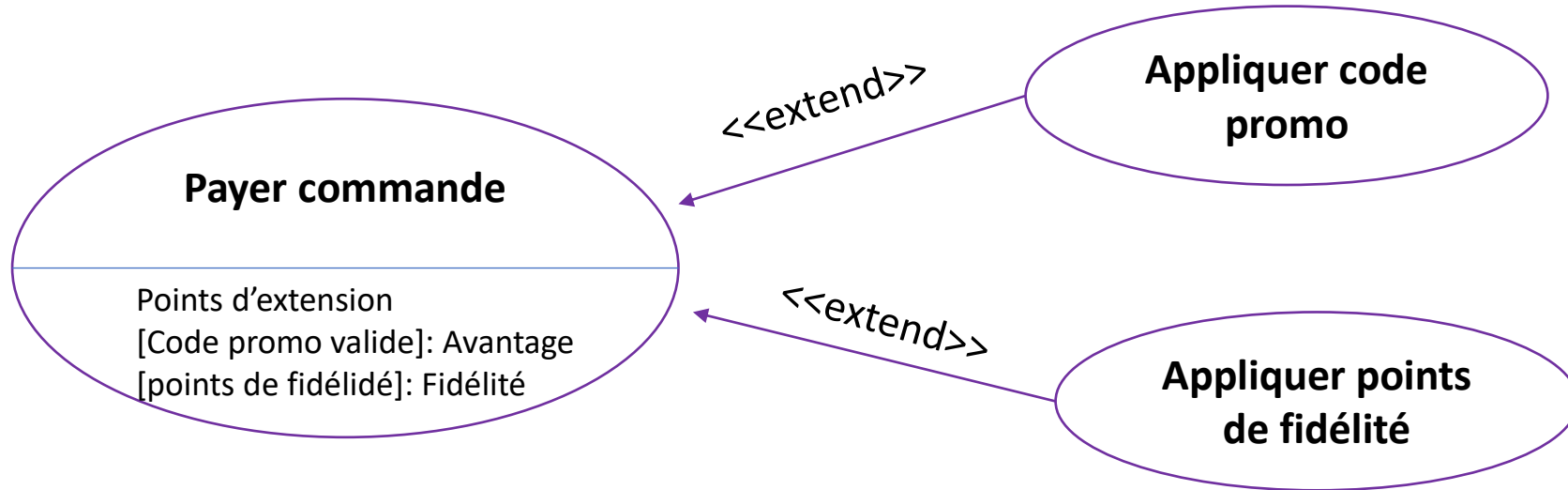
Plusieurs points d'extension

Représentation graphique :



Relations du diagramme

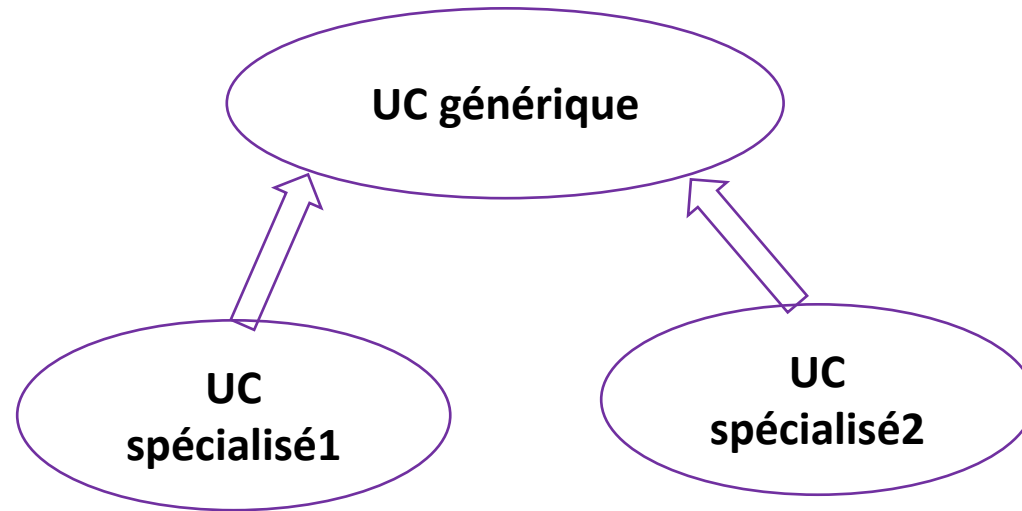
Exemple de plusieurs points d'extension



Relations du diagramme

Relation de généralisation

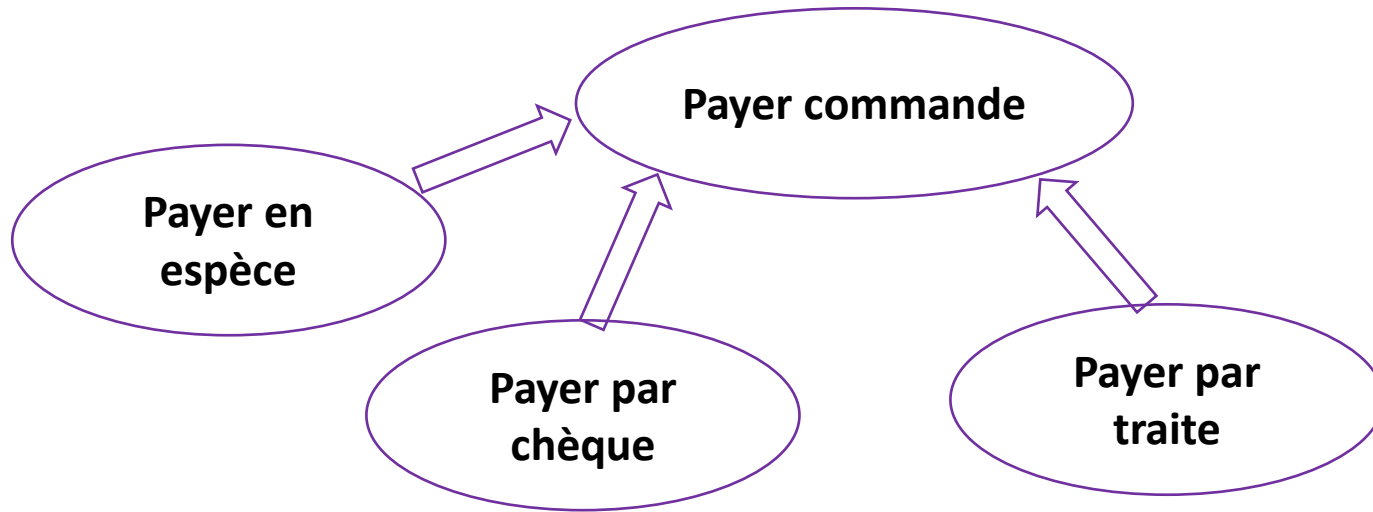
Permet à un sous cas d'utilisation de **spécialiser** le comportement d'un cas d'utilisation **générique** (qui peut être abstrait : non instanciable)



Relations du diagramme

Relation de généralisation

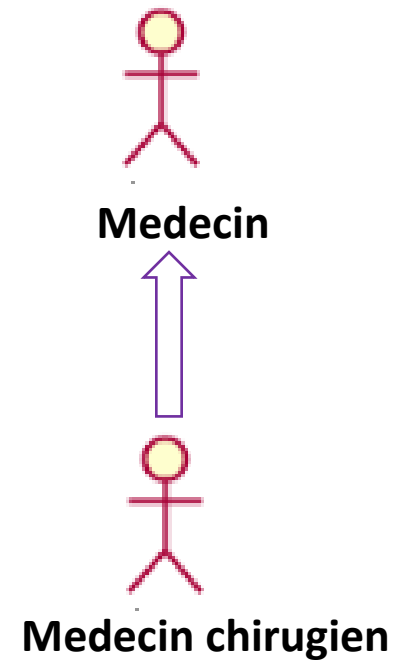
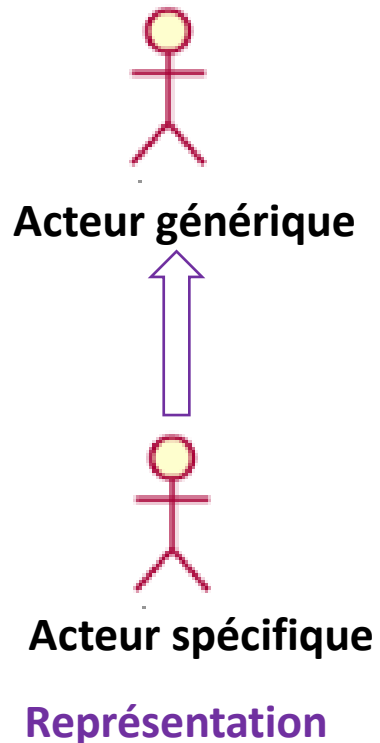
Permet à un sous cas d'utilisation de **spécialiser** le comportement d'un cas d'utilisation **générique** (qui peut être abstrait : non instanciable)



Relations du diagramme

Relation de généralisation (entre acteurs)

Un acteur peut participer à des relations de **généralisation** avec d'autres acteurs. Dans ce cas l'acteur **spécialisé** hérite les rôles de l'acteur **générique**.



Application

Librairie en ligne: Développement d'un site web pour une librairie

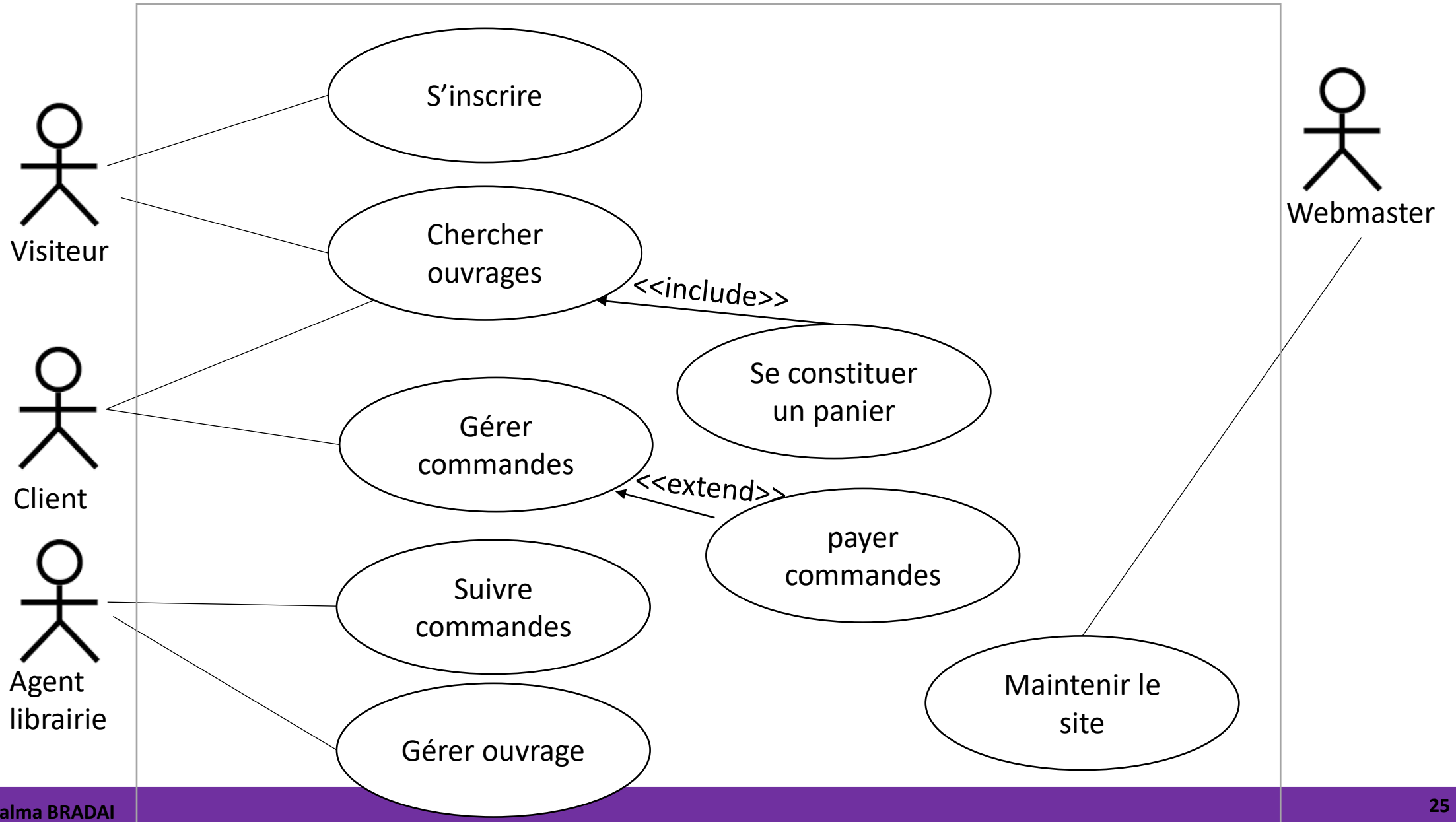
Après une 2ème itération pour la définition des besoins du projet, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était nécessaire de distinguer deux profils d'internaute :

Le **visiteur**, inconnu pour le site web, mais qui peut néanmoins rechercher des ouvrages, gérer un panier et faire l'inscription pour devenir un client ;

Le **client**, déjà connu par le site web, qui peut, en plus des fonctionnalités déjà citées, effectuer une commande et suivre son état.

Application

Librairie en ligne: Développement d'un site web pour une librairie



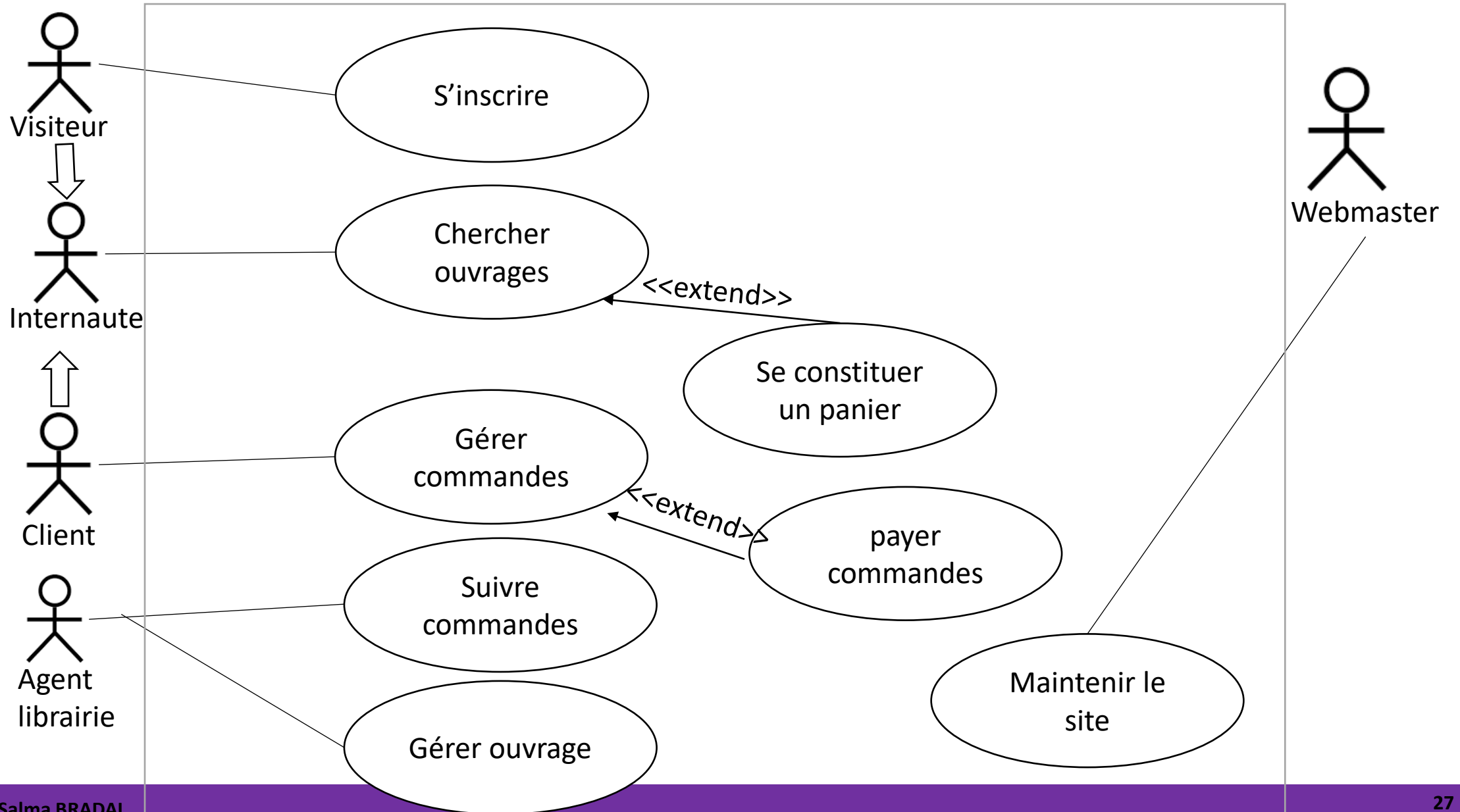
Application

Librairie en ligne: Développement d'un site web pour une librairie

- Nous remarquons maintenant que :
- Les deux acteurs Client et Visiteur partagent le cas d'utilisation : « Chercher ouvrages »,

Application

Librairie en ligne: Développement d'un site web pour une librairie



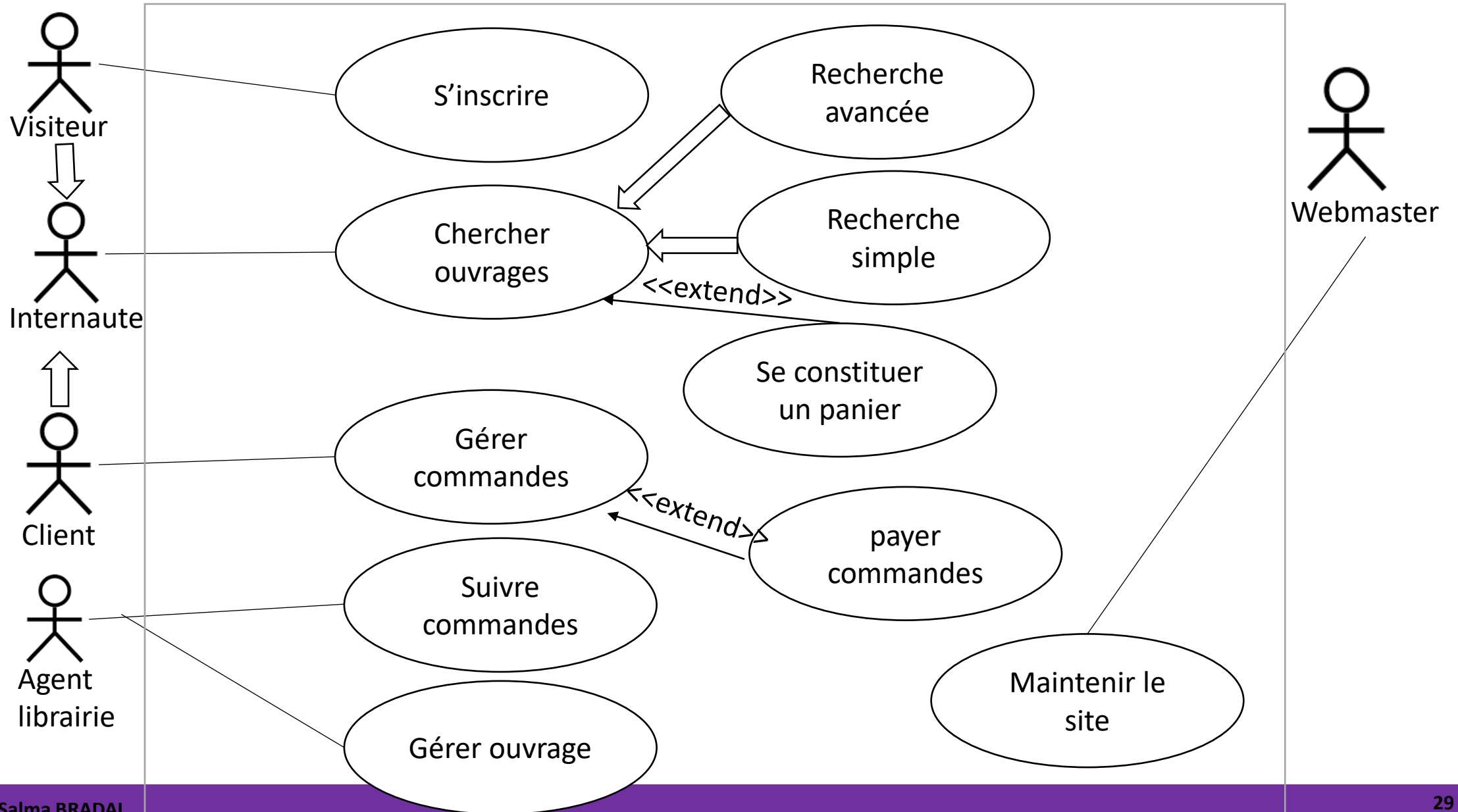
Application

Librairie en ligne: Développement d'un site web pour une librairie

Des améliorations peuvent être ajoutées à notre diagramme en considérant les différentes possibilités de recherche d'ouvrages : recherche avancée (par critère) et recherche simple (sans critère).

Application

Librairie en ligne: Développement d'un site web pour une librairie



Les scénarios

- Un cas d'utilisation est un ensemble de **scénarios** qui décrivent des **enchaînements** d'actions et d'interactions entre un acteur et le système pour atteindre un objectif.
- Un **scénario** est en fait une **suite spécifique d'interactions** représentant ainsi une **instance** du CU.
- Un CU est généralement accompagné d'une **description textuelle**, simple ou détaillée, décrivant les différents scénarios correspondants. Ces scénarios peuvent être :
 - Des **scénarios nominaux** : un scénario nominal est une **instance principale** d'un CU ayant un chemin normal d'exécution n'impliquant pas d'erreurs.

Les scénarios

- Des **scénarios alternatifs** : un scénario alternatif est une instance d'un CU dont l'enchaînement se termine de façon normale mais avec erreurs.

Les scénarios

- La description d'un cas d'utilisation permet de :
 - clarifier le **déroulement** de la fonctionnalité offerte par le CU ;
 - décrire la **chronologie** des actions qui devront être réalisées ;
 - identifier les parties **redondantes** pour en déduire des cas d'utilisation plus précis qui seront utilisés par **inclusion**, **extension** ou **généralisation/spécialisation**.

Plusieurs itérations sont alors possibles pour la validation et le raffinement d'un diagramme de cas d'utilisation

Les scénarios

- La description d'un CU se compose de deux parties :
 - **Première partie:** permettant d'identifier le cas en spécifiant son nom, son objectif et les acteurs qu'y sont reliés.
 - Nom : nom du cas d'utilisation.
 - Objectif : décrire succinctement le contexte et les résultats attendus du cas d'utilisation.
 - Acteurs : qui sont en interaction avec le CU.

Les scénarios

- **Deuxième partie** : contenant la description du fonctionnement du cas (pré-conditions, post-conditions, scénarios nominaux, scénarios alternatifs et/ou exceptions).
 - Pré-conditions : se sont les conditions particulières requises pour l'exécution du CU.
 - Post-conditions : se sont les résultats attendus de l'exécution du CU.
 - Exceptions : qui décrivent les cas d'erreurs qui peuvent survenir lors d'un enchaînement d'un scénario.

Les scénarios

Représentation d'une description textuelle d'un CU

Nom : ...

Objectif : ...

Acteurs : ...

Pré-conditions : ...

Post-conditions : ...

Scénarios nominaux : ...

Scénarios alternatifs : ...

Exceptions : ...

Les scénarios

Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer demandes d'adhésion »

Objectif : Etudier demandes d'adhésion.

Pré-condition : Le chef de garde s'est authentifié et il existe au moins une demande d'adhésion.

Post-condition : Une demande traitée.

Acteur : Chef du Bureau d'Adhésion

Scénario Nominal

1. Le système charge et affiche la liste des demandes d'adhésion non étudiées.
2. Le Chef du Bureau d'Adhésion sélectionne une demande.
3. Le Chef du Bureau d'Adhésion étudie la demande sélectionnée et vérifie la possibilité de sa satisfaction. Si ok, il prépare un bon de paiement. Sinon, il spécifie les raisons de refus et valide sa décision.
4. Le système transmet un mail d'information de la décision prise au demandeur.
5. S'il y a d'autres demandes à étudier retour à l'étape 2.

Exercice1

MonAuto est une entreprise qui fait le commerce, l'entretien et les réparations de voitures.

MonAuto désire exploiter un logiciel de gestion des réparations; elle dispose déjà d'un logiciel comptable. Les factures de réparations seront imprimées et gérées par le logiciel comptable.

Le logiciel de gestion des réparations devra communiquer avec le logiciel comptable pour lui transmettre les réparations à facturer. Le logiciel de gestion des réparations est destiné en priorité au chef d'atelier, il devra lui permettre de saisir les fiches de réparations et le travail effectué par les divers employés de l'atelier. Pour effectuer leur travail, les mécaniciens et autres employés de l'atelier vont chercher des pièces de rechange au magasin. Lorsque le logiciel sera installé, les magasiniers ne fourniront des pièces que pour les véhicules pour lesquels une fiche de réparation est ouverte; ils saisiront directement les pièces fournies depuis un terminal installé au magasin. Lorsqu'une réparation est terminée, le chef d'atelier va essayer la voiture. Si tout est en ordre, il met la voiture sur le parc clientèle et bouclera la fiche de réparation informatisée. Les fiches de réparations bouclées par le chef d'atelier devront pouvoir être importées par le comptable dans le logiciel comptable.

Exercice2

Une clinique médicale souhaite mettre en place un système informatique pour gérer les patients, les consultations et les dossiers médicaux. Le système permet aux **patients** de prendre rendez-vous en ligne avec un médecin et de consulter leurs informations médicales. Un patient peut aussi annuler un rendez-vous.

Les **médecins** consultent les fiches médicales des patients et saisissent un compte-rendu après chaque consultation. Lorsqu'un médecin examine un patient, il peut prescrire des médicaments et demander des examens médicaux complémentaires si nécessaire.

Les médecins spécialistes peuvent, en plus des fonctions communes aux médecins, rédiger des avis spécialisés.

Lors de l'arrivée d'un patient, le **secrétaire médical** enregistre le patient s'il est nouveau et valide son rendez-vous. Il peut aussi gérer le planning des médecins.

Lorsqu'une consultation est terminée, la fiche médicale est mise à jour.

Le **service administratif** gère les paiements et peut rembourser une consultation si celle-ci est annulée dans le délai autorisé.

Le médecin peut également communiquer avec un **laboratoire externe** pour transmettre les demandes d'examens et recevoir les résultats.

Travail demandé :

- Elaborer le diagramme des cas d'utilisation